20S07–20S13

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

2020S07

设n 阶实方阵A 的$n-1$ 阶行列式因子是一个$n-2$ 次多项式。求A 的不变因子组及其有理标准型。

解：记$\lambda I_n - A$ 的首一不变因子为

$$f_1 \mid f_2 \mid \cdots \mid f_n,$$

其j 阶行列式因子为D_j ，并约定$D_0 = 1$ 。由$D_j = f_1 \cdots f_j$ 及 $\deg D_n = n$ ，得

$$\deg f_n = \deg D_n - \deg D_{n-1} = n - (n-2) = 2.$$

令$q = f_n$ 。所有非常数不变因子均为q 的首一因子，故其次数只能是1 或2 ；二次不变因子必为q 。又因不变因子依次整除，所有一次不变因子必相同。

设一次、二次不变因子的个数分别为u, v 。于是

$$u \geq 0, \qquad v \geq 1, \qquad u + 2v = n.$$

非常数不变因子共有$u+v$ 个，故等于1 的不变因子恰有$n-u-v = v$ 个。全部情形如下。

(1)$q(\lambda) = \lambda^2 + b\lambda + c$ 在$\mathbb{R}$ 上不可约，即$b^2 - 4c < 0$ 。此时没有一次不变因子，所以$n = 2v$ ，不变因子组为

$$\underbrace{1, \ldots, 1}_{v\text{ 个}}, \quad \underbrace{q, \ldots, q}_{v\text{ 个}}.$$

有理标准型为

$$\operatorname{diag}\big(\underbrace{C(q), \ldots, C(q)}_{v\text{ 个}}\big), \qquad C(q) = \begin{pmatrix} 0 & -c \\ 1 & -b \end{pmatrix}.$$

(2)$q(\lambda) = (\lambda - a)(\lambda - b)$ ，其中$a, b \in \mathbb{R}$ ，允许$a = b$ 。交换a, b 的记号后，不变因子组为

$$\underbrace{1, \ldots, 1}_{v\text{ 个}}, \quad \underbrace{\lambda - a, \ldots, \lambda - a}_{u\text{ 个}}, \quad \underbrace{q, \ldots, q}_{v\text{ 个}}, \qquad u + 2v = n.$$

有理标准型为

$$aI_u \oplus \underbrace{C(q) \oplus \cdots \oplus C(q)}_{v\text{ 个}}, \qquad C(q) = \begin{pmatrix} 0 & -ab \\ 1 & a+b \end{pmatrix},$$

其中$u = 0$ 时省略aI_u 。

反过来，上述每组不变因子均依次整除，总次数为n ，而去掉最后的二次因子后总次数为$n-2$ ，故都满足题设。这里有理标准型按定义由各非常数不变因子的伴随矩阵作直和得到。□

小结：先由相邻行列式因子的次数之差确定最大不变因子的次数，再利用整除链穷尽所有可能。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 93 页。

2020S08

设$A \in M_n(K)$ 的不变因子组为

$$1, \dots, 1, d_1(\lambda), \dots, d_k(\lambda),$$

其中d_i 是非常数首一多项式，且$d_i \mid d_{i+1}$ 。证明：对A 的任一特征值$\lambda_0 \in \mathbb{C}$ ，

$$\operatorname{rank}(\lambda_0 I_n - A) = n - \sum_{i=1}^{k} \delta_{d_i(\lambda_0),0},$$

其中$\delta_{a,b} = 1$ 当$a = b$ ，否则$\delta_{a,b} = 0$ 。

证明：按不变因子的定义，存在$K[\lambda]$ 上的幺模矩阵$U(\lambda), V(\lambda)$ ，使

$$U(\lambda)(\lambda I_n - A)V(\lambda) = \operatorname{diag}\big(\underbrace{1, \dots, 1}_{n-k \text{ 个}}, d_1(\lambda), \dots, d_k(\lambda)\big).$$

这里“幺模”指行列式是非零常数。因此

$$\det U(\lambda_0) \neq 0, \qquad \det V(\lambda_0) \neq 0,$$

即$U(\lambda_0), V(\lambda_0)$ 在$\mathbb{C}$ 上均可逆。代入$\lambda = \lambda_0$ 后，左右乘可逆矩阵不改变秩，于是

$$\begin{aligned}
\operatorname{rank}(\lambda_0 I_n - A) &= \operatorname{rank} \operatorname{diag}\big(1, \dots, 1, d_1(\lambda_0), \dots, d_k(\lambda_0)\big) \\
&= (n-k) + \#\{i : d_i(\lambda_0) \neq 0\} \\
&= (n-k) + \sum_{i=1}^{k} \big(1 - \delta_{d_i(\lambda_0),0}\big) \\
&= n - \sum_{i=1}^{k} \delta_{d_i(\lambda_0),0}.
\end{aligned}$$

这正是所要证明的结论。□

小结：特征值λ_0 的几何重数，等于以λ_0 为根的非常数不变因子的个数。关键是幺模矩阵在任一点取值后仍然可逆。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 93 页。

2020S09

设φ 为数域K 上n 维线性空间V 上的线性变换，其初等因子组为

$$P_1(\lambda)^{r_1},\dots,P_k(\lambda)^{r_k},$$

其中P_i 是K 上的首一不可约多项式。证明：存在$\alpha_1,\dots,\alpha_k\in V$ ，使

$$V=C(\varphi,\alpha_1)\oplus\cdots\oplus C(\varphi,\alpha_k),$$

其中$C(\varphi,\alpha)=\operatorname{span}_K\{\alpha,\varphi\alpha,\varphi^2\alpha,\dots\}$ 。

证明：记$R=K[\lambda]$ ，并令$f(\lambda)\cdot v=f(\varphi)v$ ，将V 看成R -模。设φ 的非常数不变因子为$d_1,\dots,d_\ell$ 。由 Smith 标准形，有

$$V\cong\bigoplus_{j=1}^{\ell}R/(d_j).$$

简要说明这一结论：若M 是φ 的表示矩阵，则V 的R -模表示为

$$V\cong R^n/(\lambda I_n-M)R^n.$$

因为商模中的关系$\lambda e_i=Me_i$ 使每个多项式向量都可化为常向量，而代入$\lambda=\varphi$ 后这些常向量之间没有额外的K -线性关系。再对λI_n-M 作 Smith 变换，即得上述直和分解：

现将每个d_j 分解为互素的不可约多项式幂：

$$d_j=q_{j1}\cdots q_{js_j},\qquad q_{jt}=p_{jt}^{e_{jt}},$$

其中同一j 对应的p_{jt} 两两不同。下面直接构造相应的循环子模。

固定j ，在$R/(d_j)$ 中令

$$h_{jt}=\frac{d_j}{q_{jt}},\qquad \beta_{jt}=\overline{h_{jt}}.$$

由 $\gcd(h_{jt},q_{jt})=1$ ，对任意$f\in R$ ，

$$f\beta_{jt}=0\iff d_j\mid fh_{jt}\iff q_{jt}\mid f.$$

故 $R\beta_{jt}\cong R/(q_{jt})$。

若 $\sum_t f_t\beta_{jt}=0$，则 $d_j\mid\sum_t f_th_{jt}$。模 q_{ju} 考察，除第 u 项外各项均为零，因而

$$q_{ju}\mid f_uh_{ju}.$$

利用互素性得$q_{ju}\mid f_u$ ，所以每一项$f_u\beta_{ju}$ 均为零。这说明这些子模的和为直和。另一方面，$h_{j1},\dots,h_{js_j}$ 的最大公因式为1 ，故存在$b_t\in R$ ，使

$$\sum_t b_th_{jt}=1.$$

于是1 属于这些子模之和，从而

$$R/(d_j)=\bigoplus_{t=1}^{s_j} R\beta_{jt}.$$

把所有β_{jt} 通过前述同构送回V ，并依照初等因子的次序记为$\alpha_1,\dots,\alpha_k$ 。由于$R\alpha_i=C(\varphi,\alpha_i)$ ，便得到所需分解；第i 个循环向量的零化理想恰为$(P_i^{r_i})$ 。□

小结：先用不变因子分解成循环模，再用互素因子把每个循环模分解；初等因子允许在不同循环块中重复出现。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 94 页。

2020S10

设A 为3 阶实方阵。求$C(A)=\{B\in M_3(\mathbb{R}):AB=BA\}$ 。

解：记m_A 为A 的最小多项式。若$A=PJP^{-1}$ ，则$C(A)=PC(J)P^{-1}$ 。以下分四种情形，所有参数均为任意实数。

(1) $\deg m_A=1$ 。此时$A=aI_3$ ，故$C(A)=M_3(\mathbb{R})$ ，维数为9 。

(2) $\deg m_A=3$ 。此时

$$C(A)=\{xI_3+yA+zA^2:x,y,z\in\mathbb{R}\},\qquad \dim C(A)=3.$$

事实上，最大不变因子为m_A ，不变因子的总次数也是3 ，故只有一个非常数不变因子。由其伴随矩阵的循环基，存在v ，使v,Av,A^2v 为一组基。对$B\in C(A)$ ，唯一写成$Bv=xv+yAv+zA^2v$ ，则

$$BA^jv=A^jBv=(xI_3+yA+zA^2)A^jv\qquad (j=0,1,2).$$

比较在这组基上的作用，得$B=xI_3+yA+zA^2$ 。反过来，A 的多项式均与A 交换；又因 $\deg m_A=3$ ，矩阵I_3,A,A^2 线性无关。

(3)$m_A(\lambda)=(\lambda-a)(\lambda-b)$ ，其中$a\neq b$ 。恒等式

$$I_3=\frac{A-bI_3}{a-b}+\frac{A-aI_3}{b-a}$$

将每个向量分成a,b 两个特征子空间中的向量，且两子空间交为零。因此交换a,b 后，可取$J=\operatorname{diag}(a,a,b)$ 。将X 按$2+1$ 分块，比较$JX=XJ$ ，非对角块均为零，故

$$C(A)=\left\{P\begin{pmatrix}x_{11}&x_{12}&0\\x_{21}&x_{22}&0\\0&0&t\end{pmatrix}P^{-1}:x_{ij},t\in\mathbb{R}\right\},\qquad \dim C(A)=5.$$

(4)$m_A(\lambda)=(\lambda-a)^2$ 。令$N=A-aI_3$ ，则$N\neq 0$ 、$N^2=0$ 。由 $\operatorname{im}N\subseteq\ker N$ ，得 $\operatorname{rank}N\le 1$ ，故 $\operatorname{rank}N=1$ 。取v 使$Nv\neq 0$ ，再取$w\in\ker N$ 与Nv 线性无关，则(Nv,v,w) 是一组基；在此基下$J=aI_3+E_{12}$ 。

对$X=(x_{ij})$ ，等式$E_{12}X=XE_{12}$ 恰好给出$x_{21}=x_{23}=x_{31}=0$ 及$x_{22}=x_{11}$ 。因此

$$C(A)=\left\{P\begin{pmatrix}x&y&z\\0&x&0\\0&w&t\end{pmatrix}P^{-1}:x,y,z,w,t\in\mathbb{R}\right\},\qquad \dim C(A)=5.$$

上述分类已穷尽：三次实特征多项式有实根，故二次最小多项式若出现，必有实根，从而在$\mathbb{R}$ 上分裂，只能属于 (3) 或 (4)。□

小结：三阶矩阵的交换子空间维数只能是$3,5,9$ ；先判断最小多项式次数，再处理二次情形的两个标准型。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版)》，第 94 页。

2020S11

设$V=M_n(\mathbb{C})$ ，线性变换$\varphi:V\to V$ 定义为

$$\varphi(X)=AX-XA^{\mathrm{T}},\qquad A\in M_n(\mathbb{C}),$$

其中A T 表示普通转置。证明：φ 可对角化，当且仅当A 可对角化。

证明：先设A 可对角化，取一组特征向量基$u_1,\dots,u_n$ ，使$Au_i=\lambda_i u_i$ 。令$P=(u_1,\dots,u_n)$ 。映射

$$X\longmapsto PXP^{\mathrm{T}}$$

可逆，且将矩阵单位E_{ij} 送到u_iu T$_j$ ，故这些外积构成V 的一组基。直接计算得

$$\begin{aligned}\varphi(u_iu_j^{\mathrm{T}})&=(Au_i)u_j^{\mathrm{T}}-u_i(Au_j)^{\mathrm{T}}\\&=(\lambda_i-\lambda_j)u_iu_j^{\mathrm{T}}.\end{aligned}$$

所以这是一组φ 的特征向量基，φ 可对角化。

反过来，设A 不可对角化。其最小多项式必有重根，写成

$$m_A(t)=(t-\lambda)^r q(t),\qquad r\geq 2,\quad q(\lambda)\neq 0.$$

由于$(t-\lambda)^{r-1}q(t)$ 的次数小于 $\deg m_A$ ，它不能零化A ，故存在z ，使

$$u=(A-\lambda I_n)^{r-1}q(A)z\neq 0.$$

再令$v=(A-\lambda I_n)^{r-2}q(A)z$ ，便有

$$Au=\lambda u,\qquad Av=\lambda v+u.$$

因此

$$\varphi(vu^{\mathrm{T}})=uu^{\mathrm{T}}\neq 0,\qquad \varphi(uu^{\mathrm{T}})=0.$$

其中uu T$\neq 0$ ，因为u 的某个坐标$u_i\neq 0$ ，相应对角元为$u_i^2\neq 0$ 。于是

$$vu^{\mathrm{T}} \in \ker \varphi^2 \setminus \ker \varphi.$$

但任何可对角化变换T 都满足 $\ker T^2 = \ker T$ ：在特征向量基下，这等价于标量关系$\mu^2 = 0 \Longleftrightarrow \mu = 0$ 。故φ 不可对角化，逆否命题成立。

最后说明所用的最小多项式判据。若m_A 无重根，记其根为$\mu_1, \ldots, \mu_s$ ，令

$$e_j(t) = \prod_{h \neq j} \frac{t - \mu_h}{\mu_j - \mu_h}.$$

插值恒等式给出$\sum_j e_j(A) = I_n$ ，且$(A - \mu_j I_n)e_j(A) = 0$ ，故各特征子空间张成全空间，A 可对角化。这就说明了不可对角化时最小多项式必有重根。□

小结：充分性用特征向量的外积；必要性把A 的二级广义特征向量转化为φ 的二级零特征向量。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 94 页。

2020S12

设A, B 为n 阶复方阵。证明：

$$(AB)^n \sim (BA)^n.$$

证明：先说明一个有限维空间上的分解：任给$T \in M_n(\mathbb{C})$ ，有

$$\ker T^n = \ker T^{n+1} = \cdots.$$

事实上，$\ker T^j$ 递增；一旦相邻两项相等，后续各项也相等。若前n 次都严格增加，则 $\dim\ker T^n = n$ ，故至多到第n 次必稳定。

令$K_T = \ker T^n$ 、$U_T = \operatorname{im} T^n$ 。若$x = T^n y \in K_T$ ，则$T^{2n} y = 0$ ；由核空间的稳定性，$T^n y = 0$ ，即$x = 0$ 。再用秩与零度之和等于n ，得

$$\mathbb{C}^n = K_T \oplus U_T.$$

两个子空间均为T -不变子空间，且$T|_{U_T}$ 可逆，因为它的核包含于$K_T \cap U_T = \{0\}$ 。于是

$T^n = 0$ 于K_T，　　$T^n|_{U_T} = (T|_{U_T})^n$.

现在记$C = AB$ 、$D = BA$ 。由

$$BC = DB, \qquad AD = CA,$$

得到

$$B(U_C) \subseteq U_D, \qquad A(U_D) \subseteq U_C.$$

例如$BC^n = D^n B$ ，直接给出第一个包含关系。

若$x \in U_C$ 且$Bx = 0$ ，则$Cx = ABx = 0$ 。由于$C|_{U_C}$ 可逆，必有$x = 0$ ，故

$$B|_{U_C}:U_C\longrightarrow U_D$$

为单射。同理，$A|_{U_D}:U_D\to U_C$ 也是单射。因此 $\dim U_C=\dim U_D$ ，上述两个单射均为同构。

令 $S=B|_{U_C}$ 。由 $BC=DB$ 可得

$$S(C|_{U_C})=(D|_{U_D})S,$$

从而

$$S(C|_{U_C})^n=(D|_{U_D})^nS.$$

此外，$\dim K_C=n-\dim U_C=n-\dim U_D=\dim K_D$ 。任选同构 $R:K_C\to K_D$ ，按直和分解定义 $F=R\oplus S$ 。它是 $\mathbb{C}^n$ 上的可逆线性映射，并满足

$$FC^n=D^nF.$$

故 $D^n=FC^nF^{-1}$ ，即 $(AB)^n$ 与 $(BA)^n$ 相似。□

小结：先把空间分成幂零部分和可逆部分；取 n 次幂消去前者，再由 B 在可逆部分上建立相似关系。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 94 页。

2020S13

求下列 n 阶实对称矩阵（$n\geq 2$ ）的正、负惯性指数：

$$A=\begin{pmatrix} a_1^2 & a_1a_2+1 & \cdots & a_1a_n+1\\ a_2a_1+1 & a_2^2 & \cdots & a_2a_n+1\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_na_1+1 & a_na_2+1 & \cdots & a_n^2 \end{pmatrix}.$$

解：令

$$s=\sum_{i=1}^n a_i^2,\qquad t=\sum_{i=1}^n a_i,\qquad \Delta=(n-1)(s-1)-t^2.$$

记正、负、零惯性指数分别为 p,q,r 。结论为

条	件	p	q	r
Δ	>0	2	$n-2$	0
$\Delta=0$		1	$n-2$	1
$\Delta<0$		1	$n-1$	0

以下证明：记

$$a=(a_1,\dots,a_n)^{\mathrm{T}},\qquad e=(1,\dots,1)^{\mathrm{T}},\qquad U=(a,e).$$

则

$$A = aa^{\mathrm{T}} + ee^{\mathrm{T}} - I_n = UU^{\mathrm{T}} - I_n, \qquad U^{\mathrm{T}}U = \begin{pmatrix} s & t \\ t & n \end{pmatrix}.$$

UU^{T} 与 $U^{\mathrm{T}}U$ 的正特征值及其重数相同：若 $U^{\mathrm{T}}Uy = \mu y$ 、$\mu > 0$ ，则 $Uy \neq 0$ ，且

$$UU^{\mathrm{T}}(Uy) = \mu(Uy).$$

反向映射由 $x \mapsto U^{\mathrm{T}}x$ 给出；在对应特征子空间上，两映射的复合为乘以 μ ，所以它们建立同构。两个矩阵均为实对称半正定矩阵，因而均可正交对角化，剩余特征值均为零。

设二阶矩阵 $U^{\mathrm{T}}U$ 的特征值为 $\mu_+ \geq \mu_- \geq 0$ ，则 因此 A 的全部特征值为

$$\mu_\pm = \frac{s + n \pm \sqrt{(s-n)^2 + 4t^2}}{2}.$$

$$\mu_+ - 1, \quad \mu_- - 1, \quad \underbrace{-1, \ldots, -1}_{n-2\text{ 个}}.$$

这个结论也包括 a, e 线性相关的情形，此时 $\mu_- = 0$ 。

由于 $\mu_+ \geq \max\{s, n\} \geq n \geq 2$ ，第一个特征值恒为正。而

$$\begin{aligned}(\mu_+ - 1)(\mu_- - 1) &= \det(U^{\mathrm{T}}U - I_2) \\ &= (s-1)(n-1) - t^2 \\ &= \Delta.\end{aligned}$$

故 $\mu_- - 1$ 与 Δ 同号，按三种符号逐一计数，即得上表。这里惯性指数等于正、负、零特征值的个数，是因为实对称矩阵的正交对角化同时也是合同变换。□

小结：把矩阵写成 $-I_n$ 加上秩至多为 2 的半正定矩阵；只有两个方向可能改变符号，二阶行列式便能决定全部惯性指数。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 94 页。